



Übungsblatt 0 zur Vorlesung Analysis für Informatik, WiSe 2025/26

Abgabe: 21. Oktober 2025, 14:30 Uhr online über RWTHmoodle (freiwillig)

Das vorliegende „Übungsblatt 0“ soll dazu dienen, Sie „abzuholen“, Rechenfertigkeiten zu trainieren und die Abgabe über RWTHmoodle auszuprobieren. Es erfolgt keine Korrektur (und insbesondere keine Bewertung), aber eine Besprechung im Rahmen der ersten Globalübung am 21.10.2025. Versuchen Sie, auf den Einsatz elektronischer Hilfsmittel wie Taschenrechner etc. vollständig zu verzichten.

Aufgaben

Bearbeiten Sie bitte die folgenden Aufgaben.

Aufgabe 1 (Brüche und Dezimalbrüche) a) Schreiben Sie den Bruch $\frac{1}{\frac{23}{4}}$ vollständig gekürzt.

b) Schreiben Sie $\frac{1}{2025}$ als (endlichen oder unendlich-periodischen) Dezimalbruch.

c) Vereinfachen Sie $(1 - \frac{1}{4}) \cdot (1 - \frac{1}{9}) \cdot (1 - \frac{1}{16}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{1}{10000})$.

d) Welche der Relationen $\sim \in \{<, =, \leq\}$ erfüllen $0, \bar{9} := 0,999\dots \sim 1$?

Aufgabe 2 (Potenzen und Wurzeln) Vereinfachen Sie die nachfolgenden Ausdrücke so weit wie möglich:

a) $\sqrt{a^2 + 2ab + b^2}$ mit beliebigen reellen Zahlen a, b ,

b) $\sqrt{a^2 + b^2}$ mit beliebigen reellen Zahlen a, b ,

c) $\sqrt{2026} - \frac{1}{\sqrt{2025} + \sqrt{2026}}$.

Bearbeiten Sie ferner die folgende Aufgabe:

d) Finden Sie alle natürlichen Zahlen n , so dass $\frac{n+7}{\sqrt{n-1}}$ eine natürliche Zahl ist.

Aufgabe 3 (Logarithmen) Vereinfachen Sie die nachfolgenden Ausdrücke so weit wie möglich:

- a) $\frac{\ln(2025)}{\ln(45)}$,
 - b) $e^{\ln(2024) - \ln(11) - \ln(23)}$,
 - c) $\ln(n + n) - \ln(2)$ mit beliebigen natürlichen Zahlen n ,
 - d) $\ln(n^n) - \ln(n^2)$ mit beliebigen natürlichen Zahlen n .
-

Aufgabe 4 (Textaufgaben) Nico und Susi sind hochmotiviert ins erste Semester gestartet und haben sich mit Schreibzeug eingedeckt. Vor Beginn der ersten Vorlesung sehen sie sich ihre Schreibblöcke etwas genauer an.

- a) Nico hat ein rechteckiges Blatt Papier mit den Seitenlängen $0 < b < a$ und beobachtet, dass er durch Schneiden entlang der Mittelsenkrechten der größeren Seiten zwei rechteckige Blätter bekommt, die jeweils ähnlich zum ursprünglichen Blatt sind (d. h. die Seitenverhältnisse ändern sich nicht). Berechnen Sie den Quotienten $\frac{a}{b}$.
 - b) Susi hat ein rechteckiges Blatt Papier mit den Seitenlängen $0 < d < c$ und beobachtet, dass die Quotienten $\frac{c}{d}$ und $\frac{c+d}{c}$ gleich sind. Berechnen Sie den Quotienten $\frac{c}{d}$.
-

Aufgabe 5 (Grundbegriffe der Analysis) Welche der folgenden Begriffe haben Sie schon einmal gehört und was verbinden Sie ggf. damit?

- a) Vollständigkeit,
 - b) komplexe Zahlen,
 - c) Konvergenz (oder Grenzwert),
 - d) Stetigkeit,
 - e) Differenzierbarkeit,
 - f) Integral.
-

Aufgabe 6 (Ein kleines Rätsel zum Schluss) Ein in der Wildnis lebender Bär läuft zehn Kilometer nach Süden, anschließend zehn Kilometer nach Osten und schließlich noch zehn Kilometer nach Norden. Nun stellt er fest, dass er wieder am Ausgangsort angekommen ist. Welche Farbe hat der Bär?
